

Projeto de pesquisa: Mini-IPTV Multicast com Controle de Banda WAN

1. Objetivo:

O objetivo deste projeto é explorar funcionalidades das camadas de rede e de aplicação do modelo TCP/IP, além de alguns conceitos relacionados à segurança de redes. Para isso, é proposta a construção de um sistema Mini-IPTV para transmissão de vídeos em multicast para clientes com diferentes limitações relacionadas às suas taxas de transmissão.

2. Requisitos para alcançar o objetivo proposto

Inicialmente os alunos devem (i) montar a infraestrutura da Figura 1, e, em seguida, (ii) escrever a aplicação *Mini-IPTV* para organizar a distribuição de vídeos (vide Figura 2).

2.1 Montar a infraestrutura de rede do projeto

A infraestrutura de rede ilustrada na Figura 1 contém serviços típicos de uma intranet (servidores WEB, DNS, SMTP e DHCP) e um serviço de difusão de vídeos em multicast. Nesse caso, os clientes da LAN #2 são os usuários do serviço de multicast que passam por um enlace WAN com performance baixa (115200 Bits por segundo). Por outro lado, os *hosts* Z e W do laboratório onde R1 está conectado são os usuários do serviço de multicast que passam por um enlace com performance alta (acima de 100 Megabits por segundo).

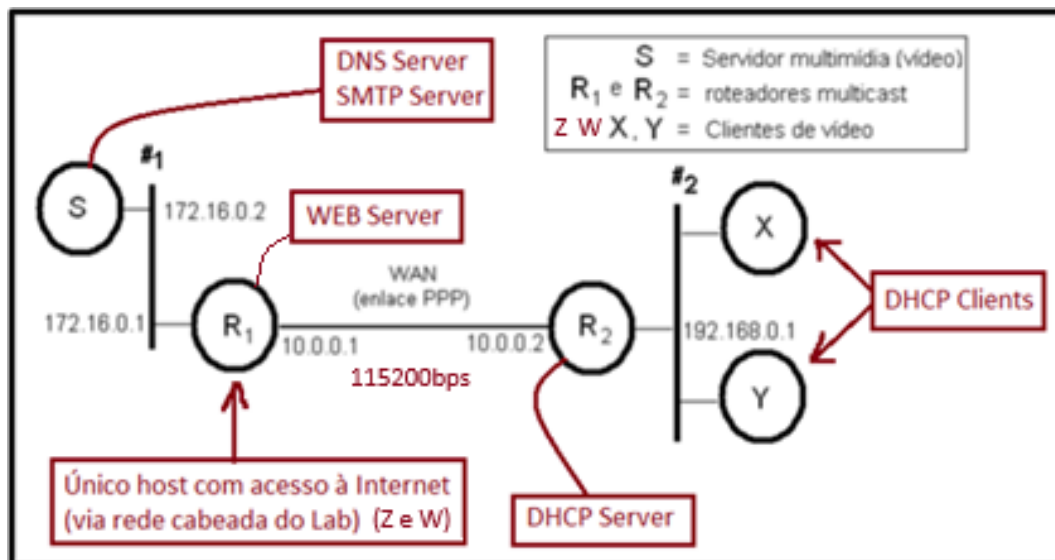


Figura 1 – Configuração de duas LANs interligadas por uma WAN com enlace PPP

Os alunos devem, portanto, configurar equipamentos no Laboratório para compor as LANS #1 e #2, além do enlace WAN, garantindo roteamentos multicast e tradicional, de modo que todas as máquinas consigam se enxergar, do ponto de vista de camada IP. Observações sobre a arquitetura de rede proposta na Figura 1:

- A configuração deve estar toda isolada e apenas o *host* R1 deve estar ligado à rede do Laboratório por uma de suas interfaces de rede. Ou seja, R1 terá duas interfaces de rede local, sendo uma para participação na LAN #1 (172.16.0.0/16) e outra para participação na LAN do Laboratório.
- R1 deve prover mecanismo de *Source NAT*, de modo que X, Y, R2 e S também possam acessar a Internet
- O *host* S deve ter: (i) os serviços de SMTP Server e DNS Server, (ii) um VLC Server, e (iii) o *backend* da aplicação Mini-IPTV descrita na seção 2.2.
- Os *hosts* S, R1 e R2 devem manter os Endereços IPs estáticos devidamente mapeados no DNS (cada uma deve ter um nome de domínio associado; as máquinas X e Y devem ter IPs dinâmicos (oferecidos por DHCP). Por sua vez, o *host* R2 deve ter o serviço DHCP Server habilitado para ofertar informações de rede (endereço IP, rotas, etc.) para X e Y.

- No laboratório, os *hosts* S, R1 e R2 devem estar preferencialmente próximos uns dos outros. O mesmo é válido para X e Y, mas, em caráter excepcional, os alunos podem trazer seus equipamentos pessoais para fazerem o papel de X e/ou Y.
- O enlace PPP entre R1 e R2 deve ser configurado com a taxa de 115200 bps
- Os equipamentos X e Y devem ter interface gráfica, para comportar o *frontend* da aplicação e o VLC Client, assim como as máquinas Z e W escolhidas no laboratório da disciplina.
- Em R1, deve-se configurar um servidor *web* (httpd.apache.org/) para oferecer a página HTML estática da intranet do grupo. Além de oferecer a página web, o servidor deve funcionar como uma API Gateway de modo que ela consiga repassar as demandas dos clientes para o *backend* da aplicação Mini-IPTV que está em S (veja mais sobre essa aplicação na seção a seguir).
- Os seguintes materiais são necessários para montagem da infraestrutura proposta para esse projeto (os alunos devem trazer esse kit em dias de teste e apresentação do projeto): (i) um *switch* padrão Ethernet de 8 portas, (ii) quatro cabos (*patch cords*) Ethernet, (iii) um cabo serial cross RS-232, (iv) um adaptador USB/Ethernet para interface de LAN adicional em R1, (v) um pendrive com Linux (Alpine ou similar), para eventual boot em algum dos equipamentos.

2.2 Montar aplicação Mini-IPTV

Aplicações IPTV oferecem canais com conteúdos, similar ao sistema de televisão tradicional, só que com transmissão dos canais via Internet/rede TCP/IP. Neste projeto, a aplicação Mini-IPTV é composta por módulos *frontend* e *backend* que se comunicam via uma API Gateway¹ instalada em R1, além do VLC Server (<https://www.videolan.org/>) que cuida da parte de transmissão multicast para os VLC Clients. Dessa forma, o *frontend* que está na estação do cliente interage com a API Gateway que repassa as requisições HTTP e HTTPS para o *backend* que está instanciado em S, conforme ilustrado na Figura 2.

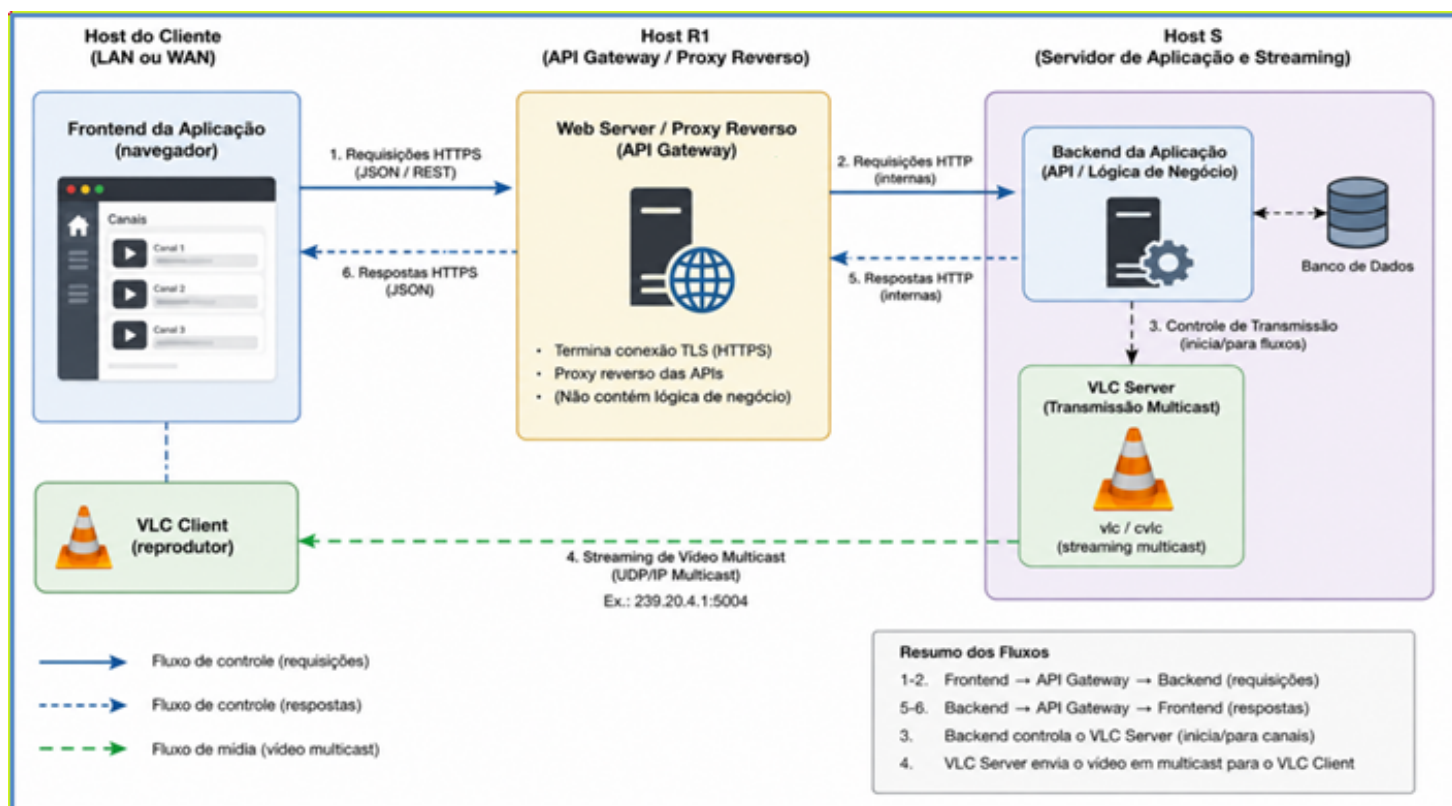


Figura 2 – Arquitetura da aplicação Mini-IPTV

As funcionalidades e restrições dessa aplicação Mini-IPTV são as seguintes:

¹ Nesse caso, a API Gateway deve ser um servidor Web Apache configurado para funcionar com o conceito de *proxy* reverso. Veja mais detalhes em https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-use-apache-http-server-as-reverse-proxy-using-mod_proxy-extension.

- Deve existir algum esquema de autenticação de usuários, de modo que tenham autorização para assistirem os canais disponíveis. Ou seja, usuários devem ser validados (*login* e senha) em um servidor OAuth2/OpenID Connect (<https://oauth.net/2/>) para obter um *token* JWT (*JSON Web Token*) que será usado nas interações com a parte servidora da aplicação.
- Em relação à administração de canais, o sistema deve ter funcionalidades para cadastrar canais, vincular vídeos aos canais, garantir que as difusões de vídeo aconteçam apenas quando há usuários que manifestaram interesse em assistir. Além disso, o sistema deve permitir visualizar informações administrativas sobre os usuários tais como número de usuários conectados, que canais estão assistindo, etc.
- Os clientes devem visualizar a lista de canais e as descrições associadas, a quantidade de expectadores por canal, a situação do canal (disponível, ativo, indisponível). Devem visualizar dados sobre o vídeo vinculado ao canal, assistir um canal, trocar de canal, sair e entrar no canal. Neste projeto, há regras específicas para dois tipos de clientes:
 - LAN – são os clientes ligados a redes normais, de alta velocidade. Nesse projeto, estamos falando dos *hosts* Z e W que estão na rede local do laboratório (vide Figura 1). Quando um cliente desse perfil quiser assistir um determinado vídeo, este deve ser disponibilizado com a qualidade original. Se outro cliente do mesmo perfil solicitar o mesmo vídeo solicitado anteriormente, os dois clientes verão o mesmo vídeo em modo multicast, com a qualidade original. Nesse perfil, clientes distintos podem ver canais diferentes ao mesmo tempo.
 - WAN115K – são os clientes ligados à rede de baixa performance como é o caso dos clientes de X e Y presentes na LAN #2 da Figura 1. Sempre que um desses clientes quiser assistir um vídeo, devem receber a versão com qualidade mais baixa, compatível com a rede de baixa performance. Para esse tipo de cliente, apenas um vídeo pode ser assistido pelos clientes, ao mesmo tempo. Portanto, se X começou a assistir um vídeo, Y só consegue ver aquele mesmo vídeo em multicast e não poderá ver outro enquanto o *streaming* do canal atual estiver sendo oferecido. Essa situação pode mudar quando X e/ou Y deixarem o canal e finalizarem a visualização do vídeo. Nesse caso, quando não há vídeos em execução, o primeiro cliente que chegar pode escolher o canal que deseja assistir (sempre na versão de baixa qualidade) e os demais clientes só conseguem ver aquele mesmo vídeo.
- O administrador, por sua vez, deve poder cadastrar/remover canais, cadastrar/remover vídeos e ver metadados de vídeos (duração, resolução, *bitrate*, codec de vídeo, codec de áudio, etc.). No cadastro considerar *upload* de vídeos, conversão de vídeos originais em versões de baixa qualidade e vinculação dos arquivos de vídeo (original e versão com baixa qualidade) aos canais definidos. Devem ainda poder visualizar usuários conectados, canais ativos, processos VLC em execução, ocupação da WAN e fluxos de multicast ativos. Algumas observações:
 - **Obs₁.**: Para criação de arquivos de vídeos de baixa qualidade a partir de um vídeo original, pode-se usar a ferramenta *ffmpeg* (<https://www.ffmpeg.org/>). Por exemplo, o comando a seguir converte um arquivo de entrada (*v_original.mp4*) em um arquivo de saída compatível com enlace de 115200 bps.

```
ffmpeg -i v_original.mp4 -c:v libx264 -b:v 80k -r 10 -s 320x240 -c:a aac -b:a 16k -ac 1 -ar 22050 v_wan.mp4
```
 - **Obs₂.**: A ferramenta *ffprobe* (<https://ffprobe.com/>) é capaz de recuperar os metadados de um determinado arquivo. Com essas informações, o Admin pode cadastrar vídeos com informações tais como Título, Arquivo do vídeo, Descrição do vídeo, Duração e Bitrate original.
 - **Obs₃.**: Usar a faixa de endereços 239.10.x.x/16 para difusão de vídeos em redes rápidas e 239.20.x.x/16 para difusão de vídeos em rede limitada pela WAN. Nessa visão, os endereços de multicast classe D, devem ser interpretados da seguinte forma: (i) primeiro byte: 239, (ii) segundo byte: representa o perfil, sendo 10 para o perfil LAN e 20 para o perfil WAN115K, (iii) terceiro byte representando o ID do grupo (a turma foi dividida em vários grupos, cada grupo ganhou um ID que começa em 1 e vai até a quantidade de grupos), e (iv) quarto byte representa o número do canal. Por exemplo, suponha que o Grupo de alunos nº. 4 resolveu criar 3 canais com vídeos para atender os perfis LAN e WAN115K. A Tabela a seguir mostra como deve ser a configuração de endereços multicast

a serem usados em cada arquivo de vídeo, seguindo a convenção proposta (239.<perfil>.<grupo>.<canal>):

Número do canal	Perfil LAN (id 10)		Perfil WAN115K (id 20)	
	Arquivo	Endereço mcast	Arquivo	Endereço mcast
Canal 1	<i>filme_hd.mp4</i>	239.10.4.1	<i>filme_ld.mp4</i>	239.20.4.1
Canal 2	<i>aula_hd.mp4</i>	239.10.4.2	<i>aula_ld.mp4</i>	239.20.4.2
Canal 3	<i>show_hd.mp4</i>	239.10.4.3	<i>show_ld.mp4</i>	239.20.4.3

- **Obs4.:** Em aplicações do tipo IPTV, geralmente o servidor oferece aos clientes uma *playlist* compatível com perfil deles. Na prática, essa *playlist* é um arquivo em formato m3u que contém os canais e os endereço de multicast associados, como está exemplificado a seguir.

```
#EXTM3U
#EXTINF:-1,Discovery
udp://@239.10.1.1:5004
#EXTINF:-1,National Geographic
udp://@239.10.1.2:5004
#EXTINF:-1,SportTV
udp://@239.10.1.3:5004
```

Esse conteúdo é suficiente para que o *frontend* do cliente possa ativar o VLC Client para reproduzir os vídeos.

3. Questões de Ordem

Para essa especificação valem as seguintes regras:

- O projeto pode ser feito por grupos de 4 a 5 alunos; não serão aceitos trabalhos individuais. Nesse caso, basta que um dos alunos do grupo faça a postagem das entregas no Moodle (arquivo zipado).
- A entrega é composta por (i) códigos, instruções de uso e todas as informações necessárias para esclarecimento e uso dos programas entregues, (ii) um relatório, cuja estrutura e conteúdo estão descritos a seguir, (iii) um vídeo gravado pelos membros participantes, com apresentação do projeto, separado em duas partes. Na primeira parte devem estar as demonstrações de todas as solicitações feitas ao longo do semestre: (i) configuração da topologia de rede/roteamento multicast, uso da api TC (*traffic control* para gerenciamento de banda) (ii) serviços de intranet especificados com as respectivas respostas sobre DNS, WEB, DHCP e SMTP, (iii) serviços de segurança Source NAT, Destination NAT, iptables e e-mail seguro demonstrado com cliente Thunderbird. Na segunda parte, descrever a aplicação Mini-IPTV. O vídeo deve ser disponibilizado no youtube até a data da entrega e deve ter, no máximo, 30 minutos. Deve-se ainda considerar uma média de 4 a 6 minutos por aluno para que possam apresentar como participaram e os conhecimentos adquiridos.
- O projeto é considerado entregue após apresentação e avaliação oral realizada *in loco*, no laboratório da disciplina. Portanto, os alunos devem estar preparados para responderem sobre aspectos teóricos e práticos que envolveram a pesquisa.
- O relatório a ser entregue deve conter o máximo conjunto de informações sobre o experimento (textos explicativos, figuras, roteiros de instalação, arquivos de configuração, parâmetros usados, etc.), a fim de dar qualidade ao relatório. Mais especificamente o relatório deve conter os seguintes pontos:
 - Dados do curso, da disciplina/turma, data e identificação dos alunos participantes
 - Introdução – pequena descrição da solicitação feita e uma visão geral sobre o conteúdo do relatório
 - A metodologia utilizada (como cada grupo se organizou para realizar a atividade, incluindo um roteiro sobre os encontros realizados e o que ficou resolvido em cada encontro)
 - Uma seção sobre a infraestrutura do projeto (serviços de rede e segurança solicitados no semestre)
 - Uma seção sobre a aplicação Mini-IPTV com discussão sobre as alternativas tecnológicas adotadas.
 - Conclusão – texto conclusivo em função da experiência realizada, comentários sobre dificuldades e soluções encontradas. Ao final, cada membro do grupo abre uma subseção para comentários pessoais sobre a pesquisa, indicando as partes que mais trabalhou, aprendizados e uma nota de autoavaliação.

- Referências utilizadas – cuidado para não utilizar materiais de terceiros sem a devida citação. Além disso, se for utilizado algum mecanismo de IA, é preciso declarar essa decisão no projeto, informando que partes do projeto foram influenciadas por esse ferramental.
- Anexos (opcional) – com eventuais informações não apresentadas anteriormente, tais como arquivos de configuração, comentários sobre os códigos construídos, instruções de execução e informações adicionais para permitir replicação do laboratório pelo professor. Arquivos e informações adicionais que não puderem ser postadas no Moodle podem ser disponibilizadas via *GitHub*.
- O projeto será avaliado sob dois aspectos: (i) qualidade das entregas, e (ii) participação, envolvimento com o experimento (descritos no vídeo). Com relação à qualidade das entregas, a nota é proporcional aos resultados apresentados. Por exemplo, bons testes/descobertas, percepção de equilíbrio na distribuição das tarefas do projeto entre os membros do grupo, boa documentação (incluindo vídeo) contam positivamente para obtenção de uma boa nota.
- A nota emitida levará em conta os seguintes atributos/pesos: (i) 20% para qualidade das entregas (relatório, vídeo, etc.), (ii) 80% sobre o domínio e atuação em cada uma das solicitações feitas.
- Ponto extra para funcionalidades não solicitadas. Por exemplo, os alunos podem implementar a aplicação Mini-IPTV utilizando uma versão em gRPC (grpc.io), como entrega adicional ao que foi solicitado. Nesse caso, os alunos devem fazer um comparativo dessa solução e demonstrar conhecimentos técnicos sobre o tema para terem direito ao ponto extra. Outras funcionalidades não previstas no projeto podem ser apresentadas como candidatas a pontuação extra, desde que tenham um nível de complexidade/funcionalidade aceitável, a critério de avaliação do professor. Nesse caso, o aluno deve explicitar a funcionalidade e estar pronto para responder a perguntas sobre a proposição feita.

4. Referência

[1] Tanenbaum, A. e Wetherall, D. Computer Networks, Prentice Hall, 5ª. Ed., 2011.